

TP 3 : Modèle de Poisson et mélanges

Modèles probabilistes pour l'apprentissage - MPA

Hiba HANINI, Marwane HAJJY, Hiba FAHLI

24/10/2025

Q1 . Déterminer la loi générative des données, y , dans ce modèle.

Notons : $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$. On a $\forall i \in 1, \dots, n, y_i \sim P(\theta)$ et sont i.i.d. Notons $s_n = \sum_{i=1}^n y_i$.
On a :

$$\begin{aligned} p(y \mid \theta) &= \prod_{i=1}^n p(y_i \mid \theta) \\ &= \prod_{i=1}^n \frac{\theta^{y_i} e^{-\theta}}{y_i!} \end{aligned}$$

Donc :

$$p(y \mid \theta) = \frac{\theta^{s_n} e^{-n\theta}}{\prod_{i=1}^n y_i!}$$

Q2. Déterminer la loi a posteriori du paramètre θ . Quelle est l'espérance de la loi a posteriori

On a d'après Bayes :

$$\begin{aligned} p(\theta \mid y) &\propto p(y \mid \theta) p(\theta) \\ &\propto \frac{\theta^{s_n} e^{-n\theta}}{\prod_{i=1}^n y_i!} \frac{1}{\theta} \\ &\propto \frac{\theta^{s_n-1} e^{-n\theta}}{\prod_{i=1}^n y_i!} \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\theta \mid y \sim G(s_n, n)$$

Et par suite :

$$\mathbb{E}(\theta \mid y) = \frac{s_n}{n}$$

Q3. Rappeler le principe de l'algorithme de Metropolis-Hasting. Ecrire dans un programme en R une version de cet algorithme pour simuler la loi a posteriori du paramètre θ

```
set.seed(123) #reproductibilité des résultats
algorithme_metropolis <- function(y, theta.0, nit) {
  # nit <- 10000
  # theta.0 <- 0.5
```

```

theta.post <- numeric(nit+1)
theta.post[1] <- theta.0
# y <- c(100, 0, 10, 4, 5)
n <- length(y)

for (i in 1:nit)
{
  # loi instrumentale
  lambda <- 1/mean(theta.post[1:i])
  theta.1 <- rexp(1, rate = lambda)

  log.ratio <- (sum(y) - 1) * log(theta.1/theta.0) - (n + lambda)*(theta.1 - theta.0)

  if (log(runif(1)) < log.ratio) {
    theta.0 <- theta.1
  }
  theta.post[i+1] <- theta.0
}
return (theta.post)
}

```

Q4. Fournir une estimation ponctuelle du paramètre theta (moyenne et médiane a posteriori). Donner un intervalle de crédibilité à 95% pour ce paramètre.

```

lambda0 <- 5
n <- 200
y <- rpois(n, lambda0)

theta.post <- algorithme_metropolis(y, theta.0 = 1, nit = 10000)

cat("Vraie valeur du paramètre :", lambda0, "\n")

## Vraie valeur du paramètre : 5
cat("Moyenne a posteriori :", mean(theta.post), "\n")

## Moyenne a posteriori : 5.052214
cat("Médiane a posteriori :", median(theta.post), "\n")

## Médiane a posteriori : 5.057159
print(quantile(theta.post, c(0.025, 0.975)))

##      2.5%      97.5%
## 4.744714 5.359669

```

Q5. Représenter graphiquement l'histogramme de la loi a posteriori du paramètre theta obtenu suivant l'algorithme de Metropolis-Hasting. Superposer la loi obtenue à la question 2.

```

hist(theta.post, probability = TRUE,
     main = "Posterior simulée vs. Gamma théorique",
     xlab = expression(theta), col = "lightblue", breaks = 40)

curve(dgamma(x, shape=sum(y), rate=n),
     col="darkgreen", lwd=2, add=TRUE)

legend("topright",

```

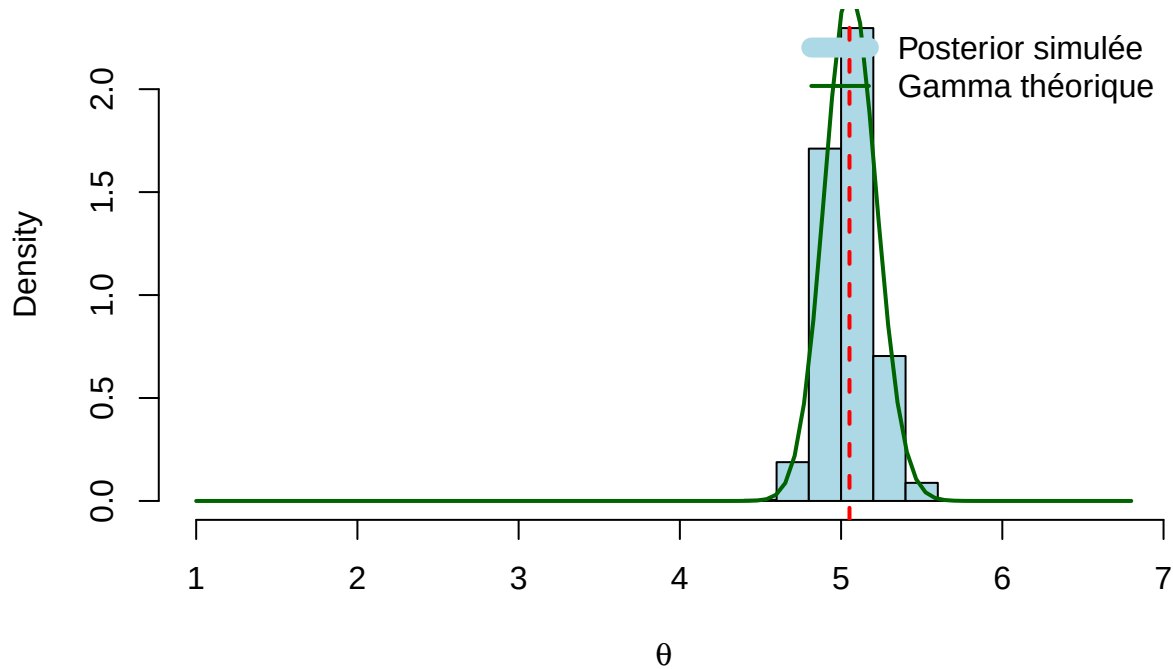
```

legend = c("Posterior simulée", "Gamma théorique"),
col = c("lightblue", "darkgreen"),
lwd = c(10, 2), bty = "n")

```

```
abline(v = mean(theta.post), col = "red", lwd = 2, lty = 2)
```

Posterior simulée vs. Gamma théorique



Simulation avec données sur Chamilo :

```

set.seed(123)

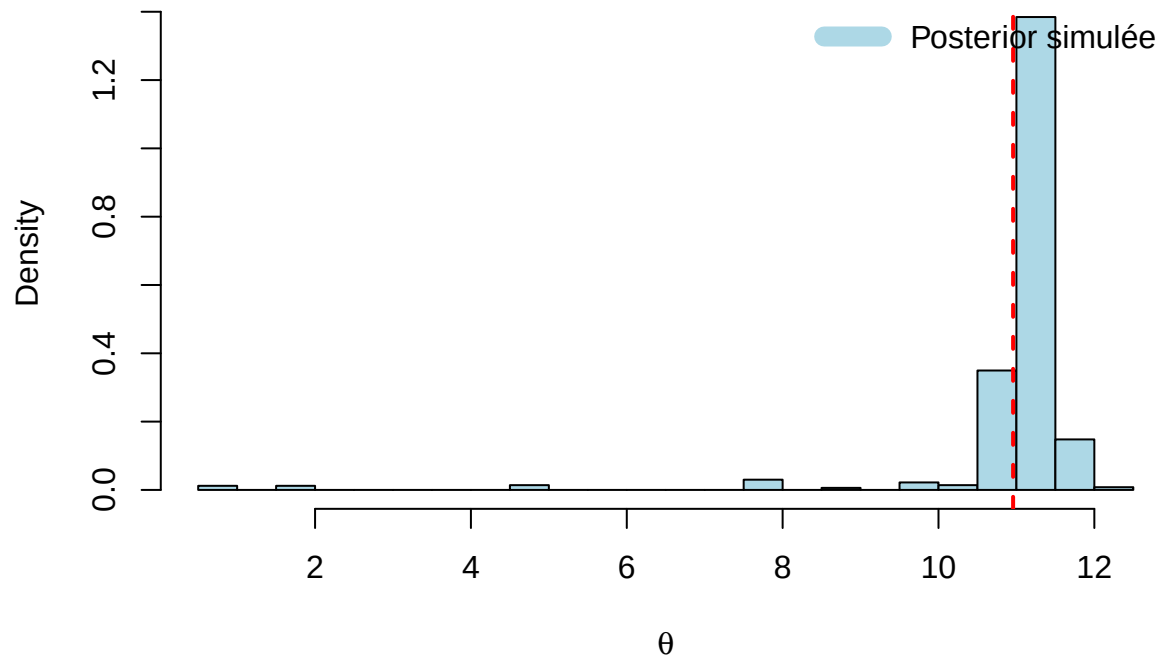
y_chamilo <- scan("TP3_MPA_2025.txt")
n <- length(y_chamilo)
theta_chamilo <- algorithme_metropolis(y_chamilo, theta.0 = 0.5, nit = 1000)
hist(theta_chamilo, probability = TRUE,
main = "Posterior simulée vs. Gamma théorique",
xlab = expression(theta), col = "lightblue", breaks = 40)

abline(v = mean(theta_chamilo), col = "red", lwd = 2, lty = 2)

legend("topright",
      legend = c("Posterior simulée"),
      col = c("lightblue"),
      lwd = c(10), bty = "n")

```

Posterior simulée vs. Gamma théorique



```
cat("Moyenne a posteriori :", mean(theta_chamilo), "\n")
```

```
## Moyenne a posteriori : 10.9577
```

```
cat("Médiane a posteriori :", median(theta_chamilo), "\n")
```

```
## Médiane a posteriori : 11.2704
```

```
print(quantile(theta_chamilo, c(0.025, 0.975)))
```

```
##      2.5%      97.5%  
## 7.801785 11.577317
```